Отчёт по лабораторной работе № 7

Дискретно-событийное моделирование

Талебу Тенке Франк

Изучение дискретно-событийного моделирования на примере системы массового обслуживания M/M/c и модели ремонта машин Росса.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**
2.1 Модель M/M/c 10
2.2 Модель Росса 11

3 Материалы и методы **12**

4 Выполнение лабораторной работы **13**
4.1 Модель M/M/c — создание и запуск программы 14
4.2 Модель M/M/c — программная реализация 15
4.3 Модель M/M/c — фрагмент алгоритма 16
4.4 Модель Росса — постановка эксперимента 17

5 Результаты **18**

6 Обсуждение результатов **19**

7 Заключение **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 7: Дискретно-событийное моделирование

1 Введение

В работе рассматриваются методы дискретно-событийного моделирования и их применение к системам массового обслуживания и ремонту машин.

1.1 Актуальность

Дискретно-событийные модели позволяют исследовать системы, состояние которых меняется при наступлении отдельных событий: поступлении заявок, завершении обслуживания, отказе оборудования и окончании ремонта.

1.2 Цель работы

Изучить методы дискретно-событийного моделирования и применить их для анализа работы системы ремонта машин с ограниченным количеством запасных частей и ремонтников.

1.3 Задачи

Модель M/M/c:

1. Перевести модель в структуру DrWatson.
2. Добавить необходимые графики.

Модель Росса:

1. Перевести модель в структуру DrWatson.
2. Добавить нескольких ремонтников.
3. Выполнить прогоны для разного количества машин.
4. Провести мониторинг загрузки ремонтника и средней длины очереди на ремонт.
5. Построить графики изменения числа исправных машин во времени.
6. Сравнить результаты с аналитическим решением.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель M/M/c

Модель M/M/c — система массового обслуживания, в которой входящий поток заявок является пуассоновским, время обслуживания имеет экспоненциальное распределение, а обслуживание выполняется на c параллельных каналах.

2.2 Модель Росса

Модель Росса описывает систему с конечной популяцией машин, резервом и ремонтом. При отказе работающей машины её заменяют резервной, если такая имеется. Неисправная машина поступает в ремонт. При отсутствии резерва система прекращает работу (*crash*). После ремонта машина возвращается в резерв.

3 Материалы и методы

В работе используется язык Julia и дискретно-событийная симуляция. Для модели M/M/c предусмотрены события поступления и обслуживания заявок. Для модели Росса рассматриваются отказы машин, очередь ремонта, работа ремонтников и пополнение резерва.

4 Выполнение лабораторной работы

Реализация лабораторной работы разделена на исследование модели M/M/c и модели Росса.

4.1 Модель M/M/c — создание и запуск программы

Создан файл `src/sumilation.jl` и выполнен запуск программы.

```
julia> include("src/sumilation.jl")
setup_and_run (generic function with 1 method)
```

4.2 Модель M/M/c — программная реализация

Представлен код программы моделирования.

Ouvrir

sumilation.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-202

sumilation.jl

```julia
using StableRNGs
using Distributions
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions

rng = StableRNG(123)

num_customers = 10
num_servers = 2
mu = 1.0 / 2
lam = 0.9

arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

arrivals = Float64[]
service_start = Float64[]
service_end = Float64[]

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distribution)

    @yield timeout(env, t_a)
    println("Customer $id arrived: ", now(env))
    push!(arrivals, now(env))

    @yield request(server)
    println("Customer $id entered service: ", now(env))
    push!(service_start, now(env))

    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))

    @yield unlock(server)
    println("Customer $id exited service: ", now(env))
    push!(service_end, now(env))

end
```

4.3 Модель M/M/c — фрагмент алгоритма

В представленном фрагменте создаётся симуляция и ресурс обслуживания, затем для клиентов планируются процессы с интервалами поступления. После запуска симуляции возвращаются времена поступления, начала и окончания обслуживания.

```
function setup_and_run()
    sim = Simulation()
    server = Resource(sim, num_servers)
    arrival_time = 0.0

    for i in 1:num_customers
        arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
     @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
    end

    run(sim)
    return arrivals, service_start, service_end
end
```

Этот фрагмент воспроизведён из предоставленного документа. Для самостоятельного запуска необходимы определения переменных, функций и используемых пакетов.

4.4 Модель Росса — постановка эксперимента

В задании предусмотрено расширение модели на нескольких ремонтников, исследование разного количества машин, оценка загрузки ремонтников, средней длины очереди и динамики числа исправных машин. Результаты этих экспериментов отсутствуют в предоставленном фрагменте отчёта.

5 Результаты

В предоставленном материале представлены первые два изображения реализации модели M/M/c и фрагмент алгоритма симуляции. Численные результаты, графики и результаты экспериментов с моделью Росса в исходном файле не приведены.

6 Обсуждение результатов

Структура алгоритма M/M/c позволяет учитывать моменты поступления и обслуживания заявок. Для оценки характеристик системы и сопоставления с моделью Росса необходимы результаты запусков и графики, которые не были включены в предоставленный материал.

7 Заключение

Рассмотрены теоретические основы моделей M/M/c и Росса и представлена начальная реализация дискретно-событийной симуляции на Julia. Для завершения анализа требуется дополнить отчёт результатами предусмотренных в задании экспериментов.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 7 «Дискретно-событийное моделирование» (предоставленный документ).